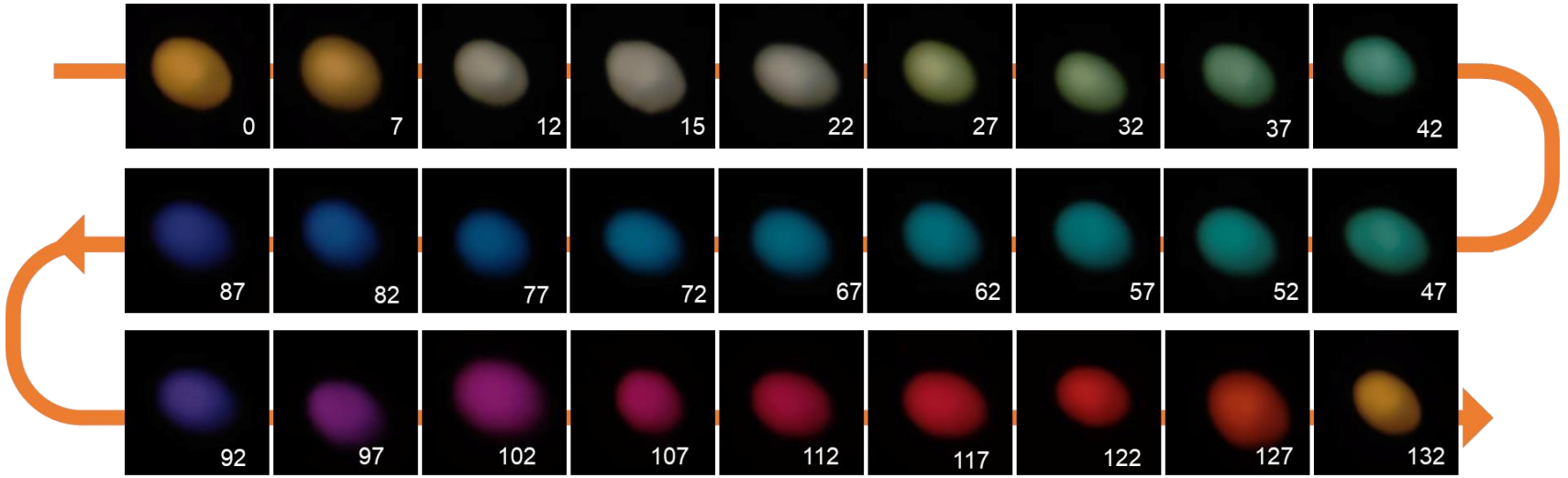
金陵中学
JIN LING HIGH SCHOOL

Sweet monochromator / 甜蜜的单色仪

汇报人　叶庚源　南京市金陵中学



报告提纲

报告提纲

一、赛题解读与研究目标

二、实验原理与物理模型

三、实验装置与实验方法

四、数据处理与结果分析

五、误差分析与实验改进

六、结论

一、赛题解读与研究目标

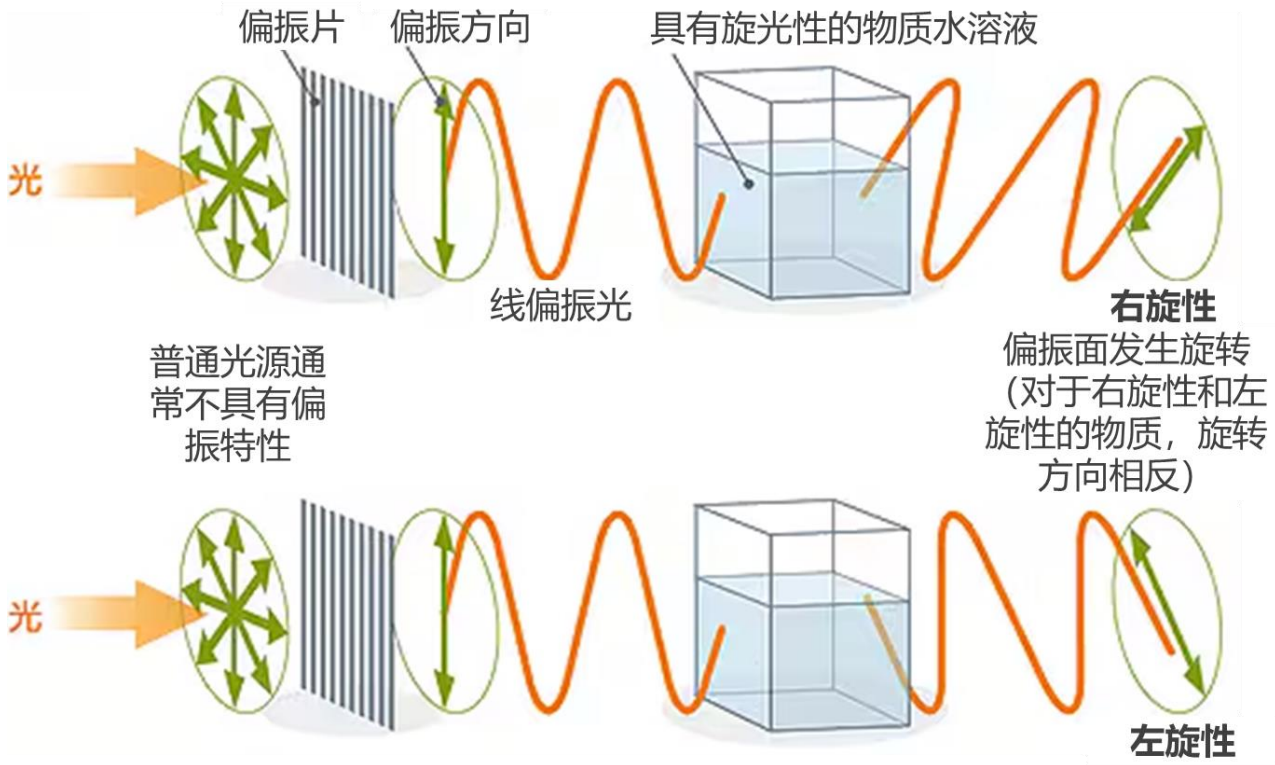
IYPT2026 Q11 Sweet monochromator/蔗糖单色仪

- Pass linearly polarised white light through a column of sugar solution. When transmitted light is observed through a polariser it may appear coloured. Rotate the polariser, and the transmitted light colour may change. Construct such a sweet monochromator and optimise for the narrowest light wavelength bandwidth.
- 让线偏振的白光通过一根充满糖溶液的柱状容器。当透射光通过偏振片观察时，它可能呈现出彩色。旋转偏振片时，透射光的颜色也可能发生变化。搭建这样的一个单色仪并优化其最窄的光谱带宽。

一、赛题解读与研究目标

分子手性与旋光现象

- 分子**手性（Chirality）**：分子结构与镜像**不可重叠**
- 旋光性（Optical Activity）：**线偏振光偏振方向发生旋转**

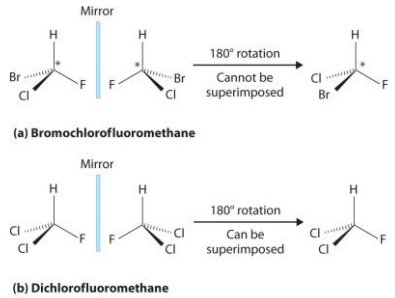


旋光效应重要应用

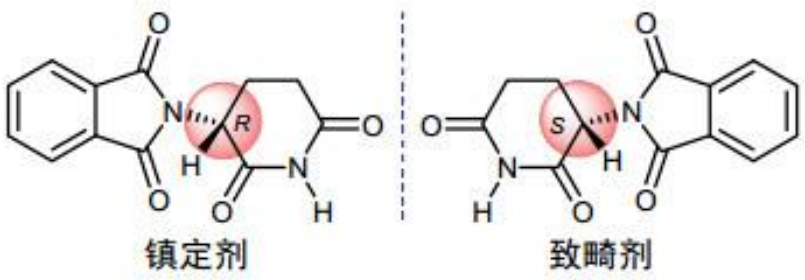
食品工业
（糖度精准测量）



化学分析
（分子结构鉴定）



制药工业 （手性药物检测）



一、赛题解读与研究目标

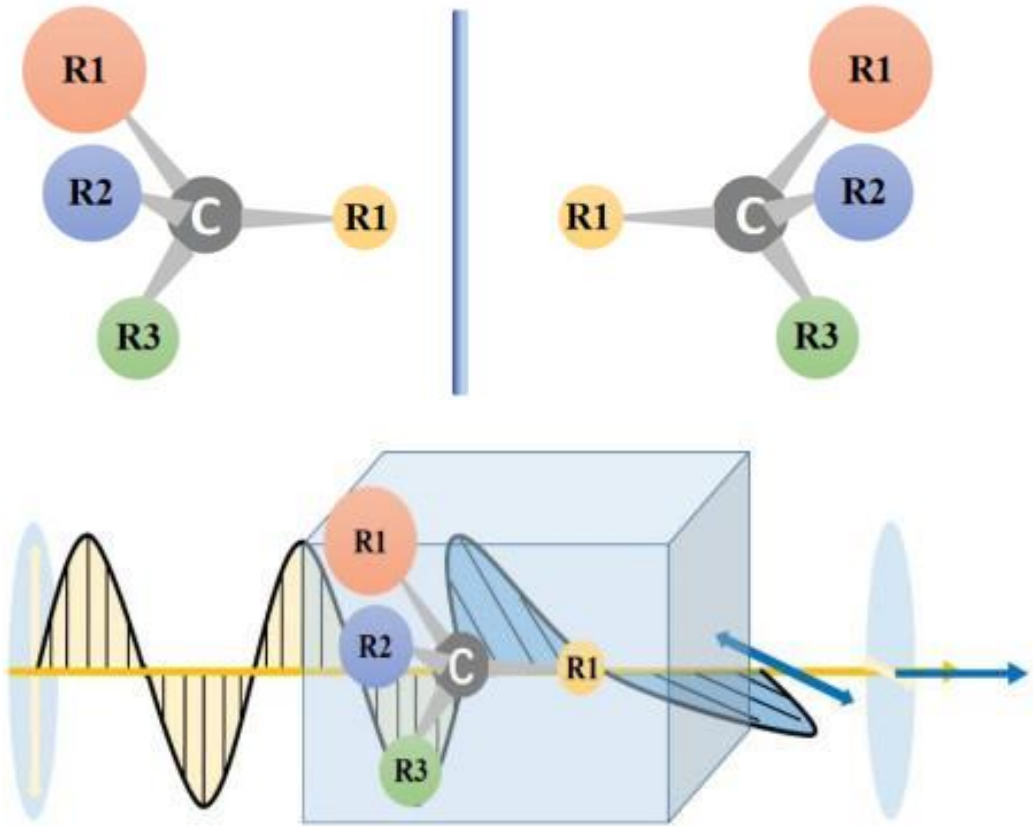
蔗糖：典型手性有机分子

- 线偏振光通过蔗糖溶液**偏振方向旋转**
- 旋光角α与以下因素有关：

$$\alpha = [\alpha]\, c\, l$$

其中，

- c：蔗糖溶液浓度
- l：光程长度
- $[\alpha]$：比旋度（与波长λ有关）



研究目标：通过光谱测量实验研究蔗糖溶液旋光角，并制作简单的单色仪

二、理论模型与实验原理

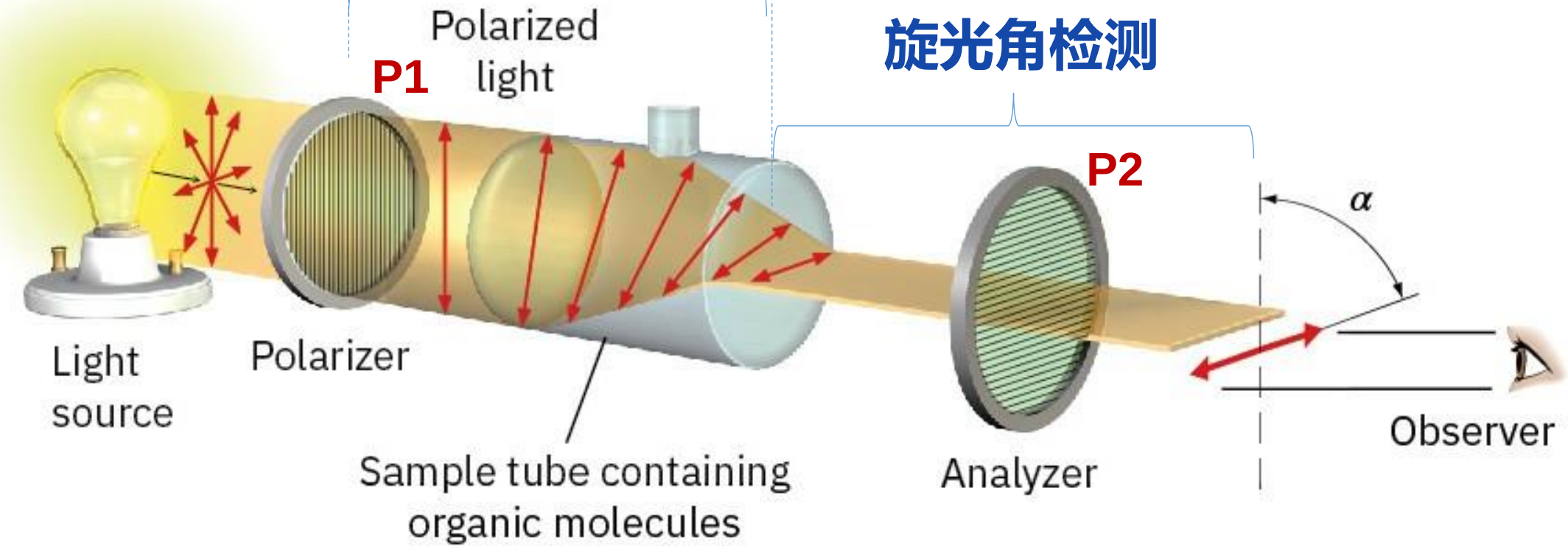
线偏振光产生

手性分子旋光
(左旋与右旋叠加)

旋光角检测

旋光色散满足Drude方程

$$\alpha(\lambda) = \sum \frac{A_i}{\lambda^2 - \lambda_i^2} \propto \frac{1}{\lambda^2}$$



二、理论模型与实验原理

单色光入射

- **无蔗糖溶液**

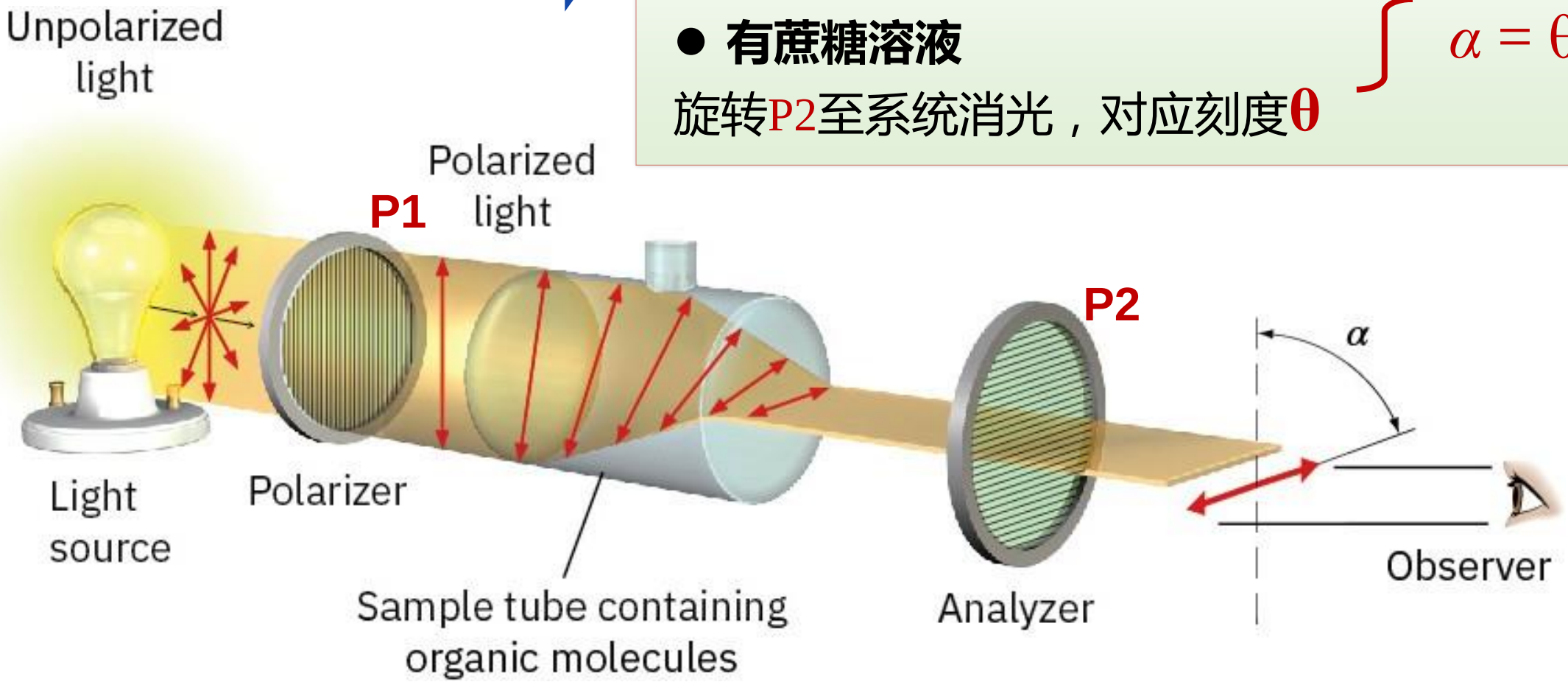
P1 ⊥ P2 系统消光，对应刻度θ_0

- **有蔗糖溶液**

旋转P2至系统消光，对应刻度θ

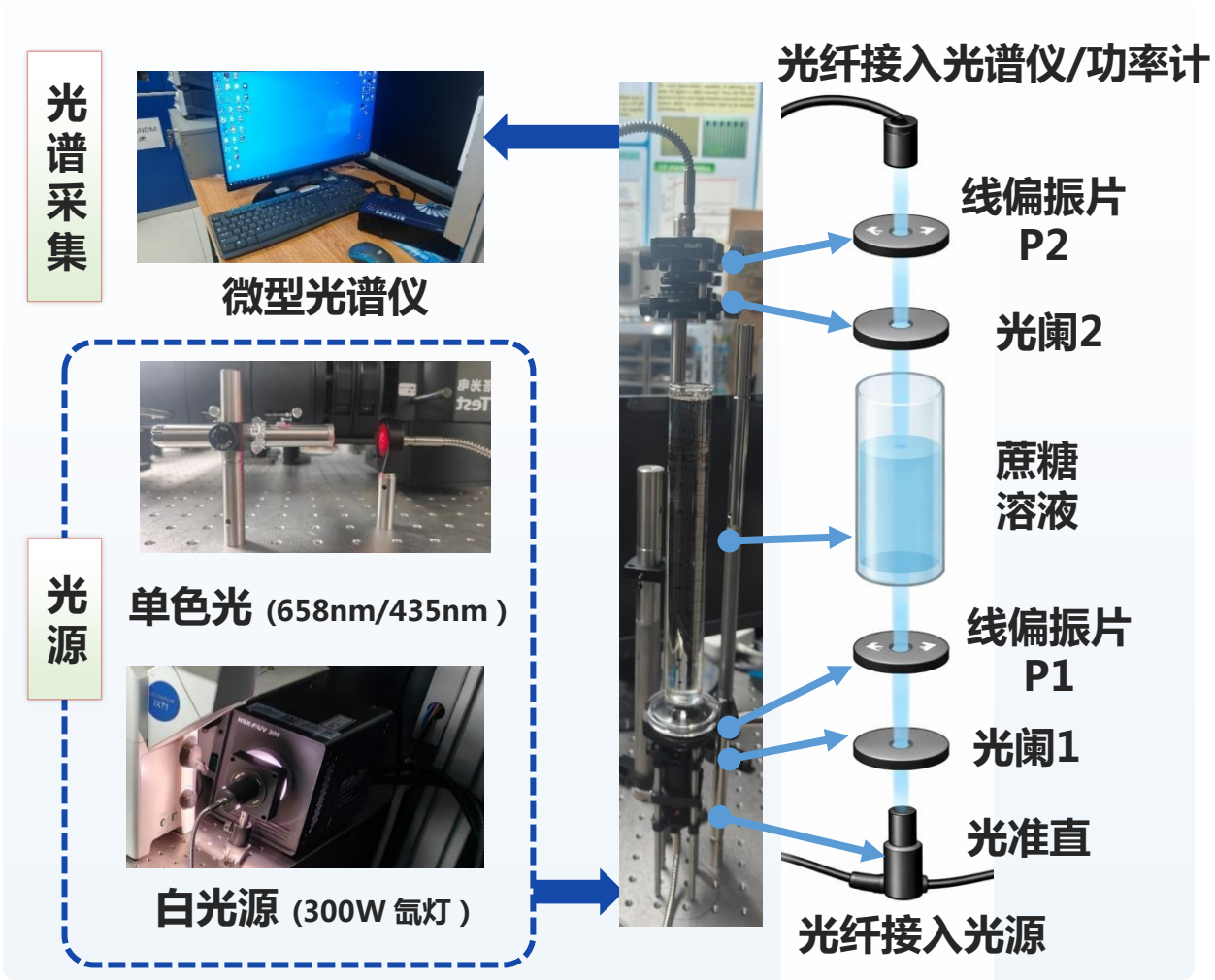
旋光角

$$\alpha = \theta - \theta_0$$



三、实验装置与研究思路

实验光路与光谱测试系统



研究思路

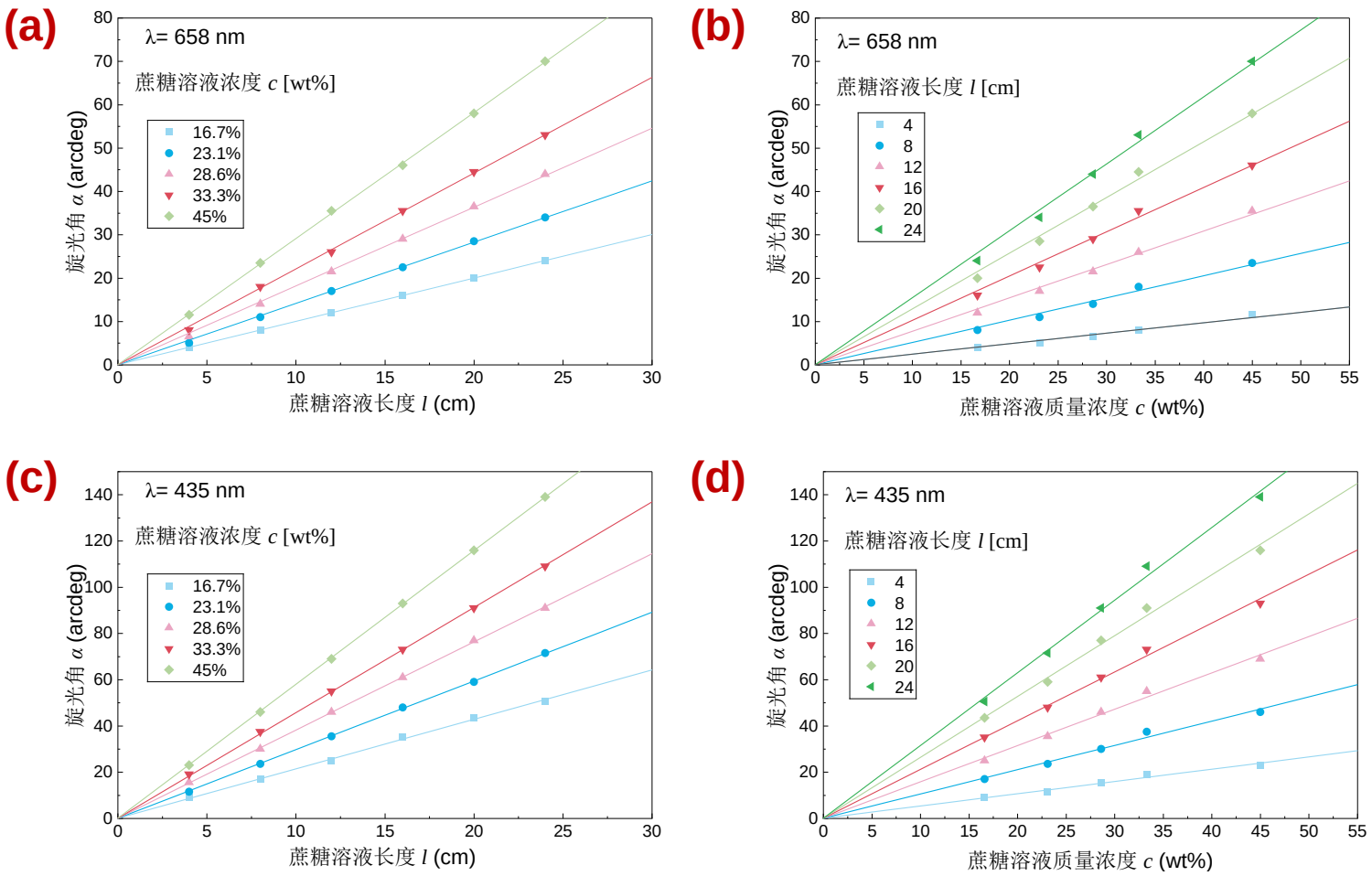
1. 采用单色光源，分别改变浓度、光程和波长，定量测量旋光
2. 采用白光源，改变浓度，测量光谱(波长和半宽)随旋光角的变化规律

实验变量

实验变量	变量范围
蔗糖浓度 **c**	0 wt% - 45 wt%
光源波长 λ	红光 (658 nm) 蓝光 (435 nm) 白光 (Xe Lamp, 400-700 nm)
光程长度 *l*	0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 cm
偏振片旋转角度 *α*	0~180°

四、数据处理与结果分析

偏振单色光旋光实验



1 (a)和(c)表明不同浓度下，旋光角与光程均成正比

$$\alpha \propto l$$

2 (b)和(d)表明不同光程下，旋光角与浓度均成正比

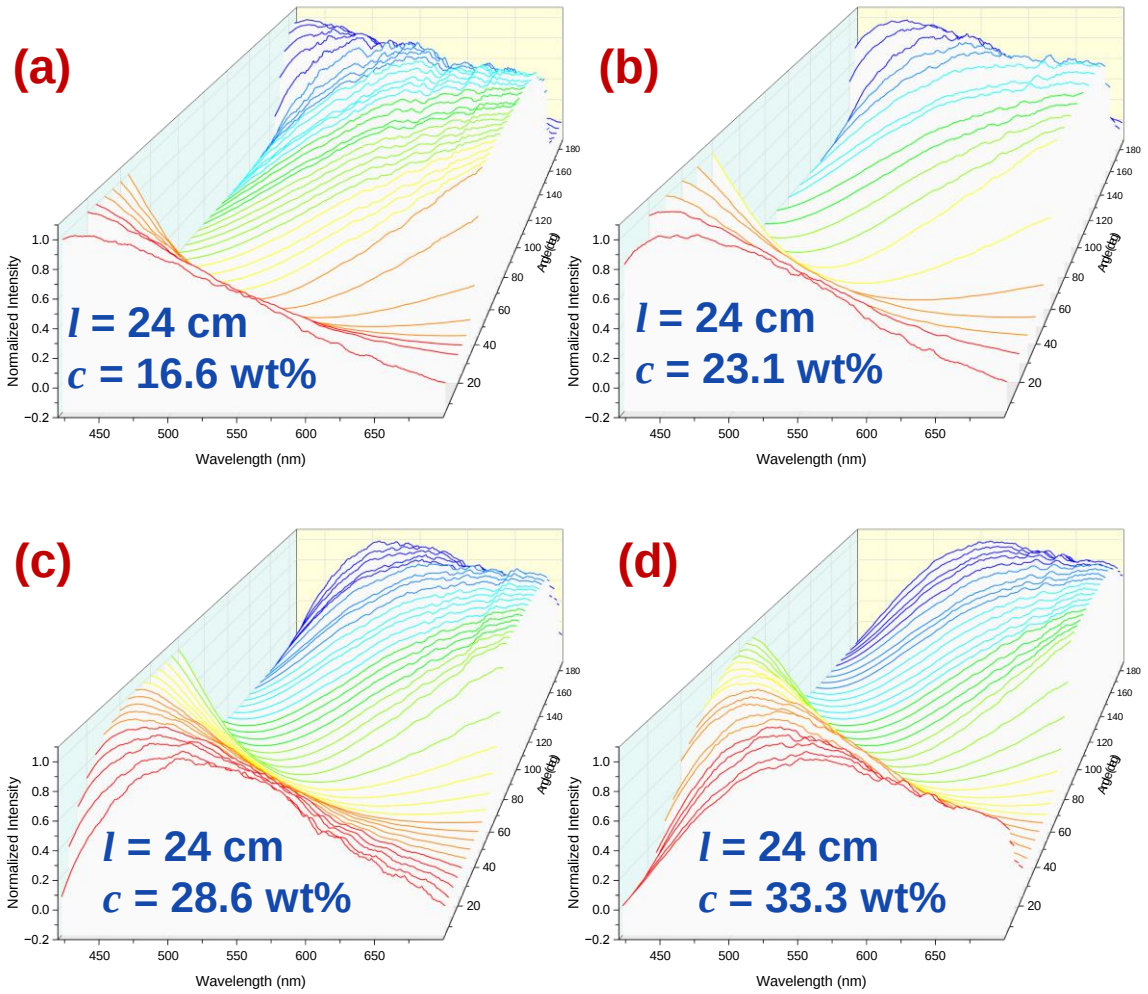
$$\alpha \propto c$$

3 (a)(c) 或(b)(d)对比表明相同c和l下，旋光角与波长的平方成反比

$$\alpha(\lambda) \propto \frac{1}{\lambda^2}$$

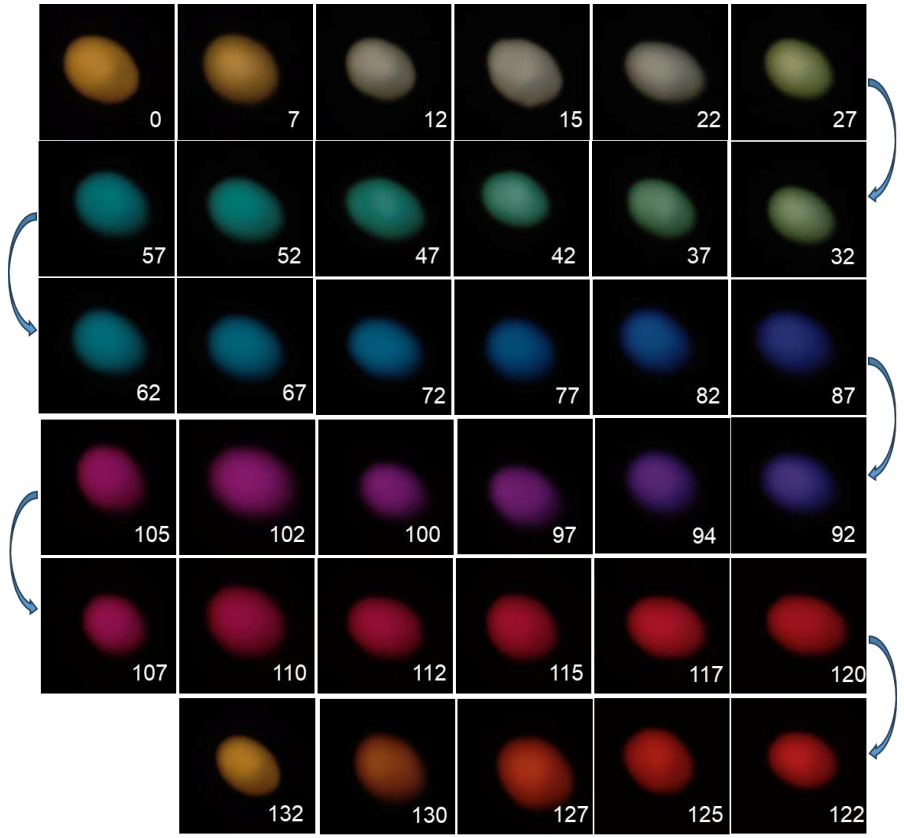
四、数据处理与结果分析

偏振白光旋光实验



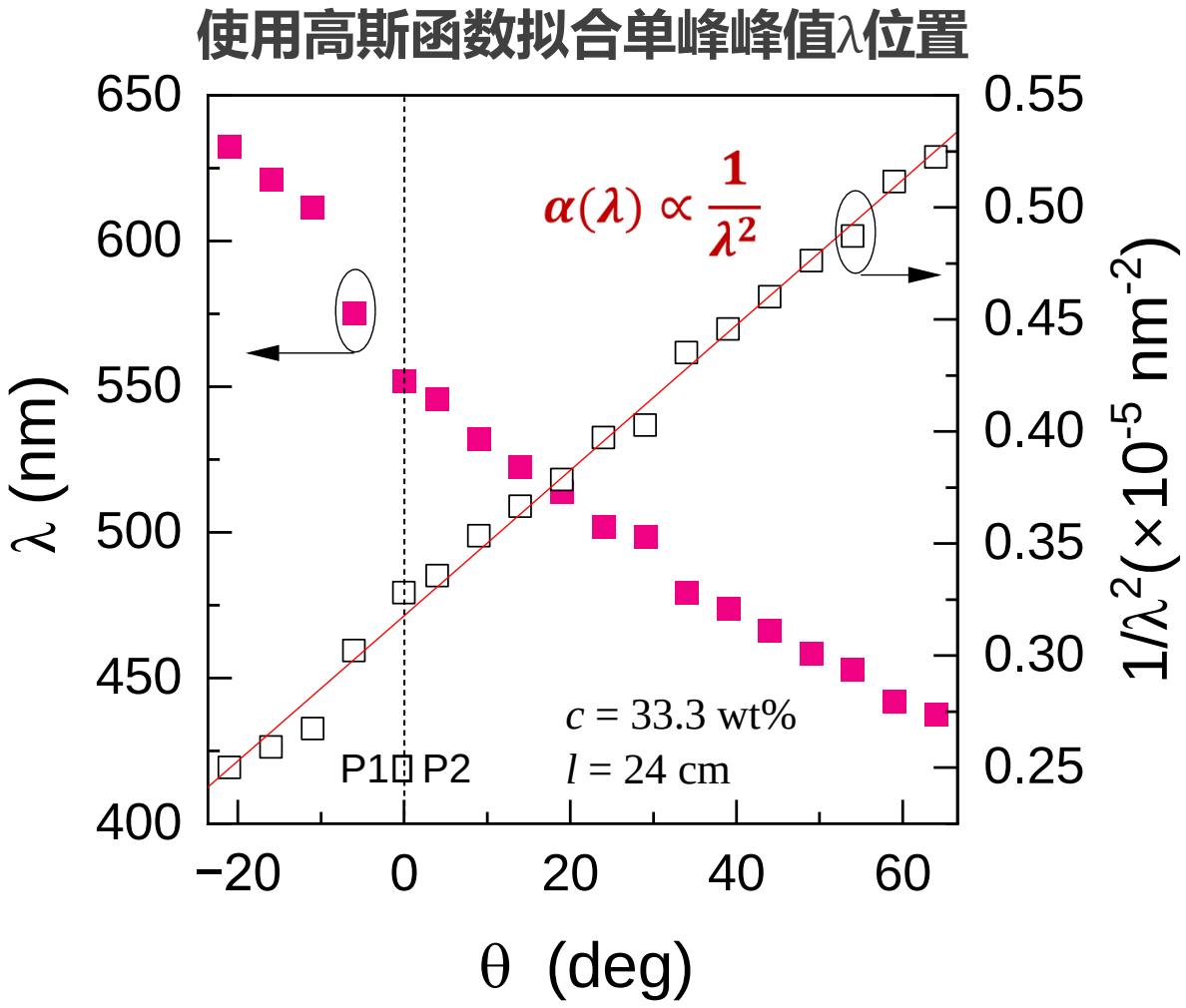
不同光旋光角下蔗糖溶液颜色

P1 ⊥ P2 定义为 θ=0



四、数据处理与结果分析

偏振白光旋光实验



P1 ⊥ P2 定义为 $\theta = 0$

理论关系满足

$$\alpha(\lambda) + \theta = 90°$$

且旋光色散近似

$$\alpha(\lambda) \propto \frac{1}{\lambda^2}$$

$$\alpha = \frac{2.45 \times 10^7}{\lambda_{\mathrm{nm}}^2}\ \mathrm{deg \cdot dm^{-1} \cdot g^{-1} \cdot mL}$$

实验结果很好符合理论预测

五、误差分析与实验改进

定量误差传播分析

$$\alpha = [\alpha](\lambda)\, c\, l$$

$$\alpha(\lambda) + \theta = 90°$$

$$\alpha(\lambda) \propto \frac{1}{\lambda^2}$$

$$\frac{1}{\lambda^2} = A + B\,\theta$$

1 浓度误差 ($\Delta c/c$ =1%), 误差贡献**最大**

$$\frac{\Delta(1/\lambda^2)}{1/\lambda^2} = \frac{\Delta\alpha}{\alpha} = \frac{\Delta c}{c} \Rightarrow \frac{\Delta(\lambda)}{\lambda} = \frac{1}{2}\frac{\Delta\alpha}{\alpha} = \frac{1}{2}\frac{\Delta c}{c} = 0.5\%$$

2 光程误差 （ l =24 cm, Δl=2mm），误差贡献**次之**

$$\frac{\Delta(1/\lambda^2)}{1/\lambda^2} = \frac{\Delta\alpha}{\alpha} = \frac{\Delta l}{l} \Rightarrow \frac{\Delta(\lambda)}{\lambda} = \frac{1}{2}\frac{\Delta\alpha}{\alpha} = \frac{1}{2}\frac{\Delta l}{l} = 0.42\%$$

3 光阑直径 （ l =24 cm, d=2mm），误差**可忽略**

最大倾角 $\theta_{beam} \approx \frac{d}{l}$ $\Rightarrow \frac{\Delta(\lambda)}{\lambda} = \frac{1}{2}\frac{\Delta l}{l} = \frac{1}{2}\frac{1}{2}\theta_{beam}^2 = 0.0034\%$

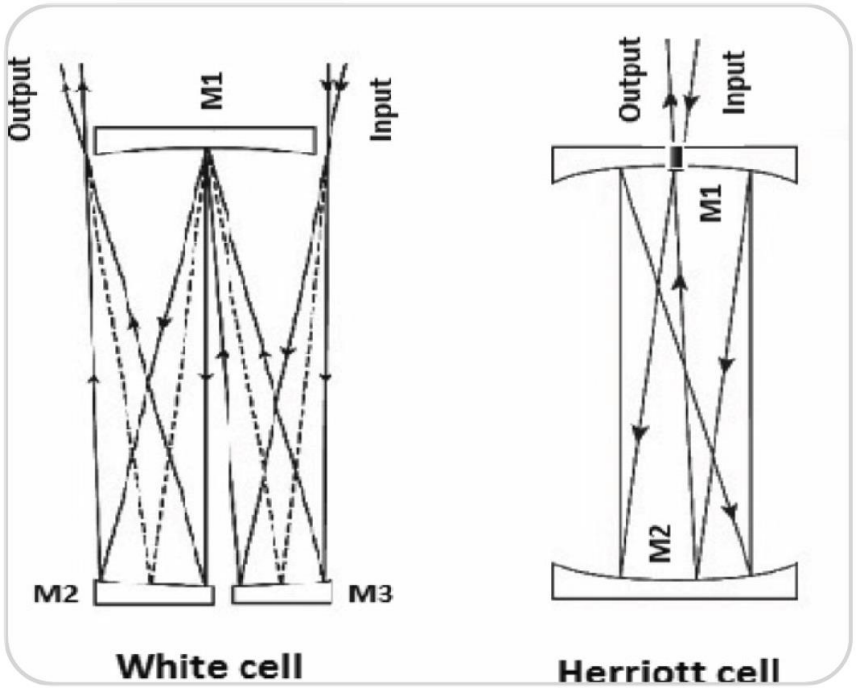
综合相对误差约为 0.65%，对应可见光区(λ =550 nm)不确定度约为 ±3-4 nm。

五、误差分析与实验改进

实验改进方案

$$\alpha = [\alpha](\lambda)\, c\, l$$

- ✓ 增加蔗糖溶液浓度 c
- ✓ 多次反射增加光程 l



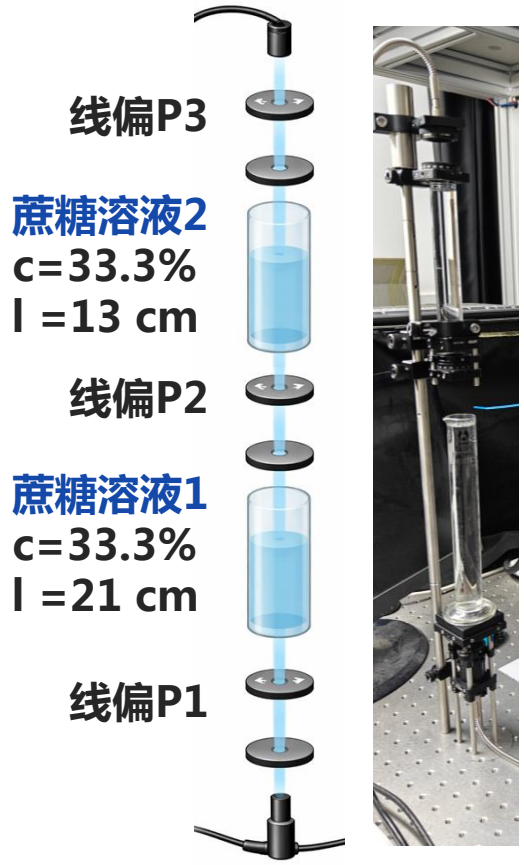
溶液长度 l = 0.5 m

折返次数 n = 10

有效光程 l_{eff} =5 m

带宽 Δλ ~ 1 nm

- ✓ 级联结构增加同一波长选择性



六、结论与展望

- 蔗糖具有分子手性，利用其旋光色散特性与交叉偏振选择性透射，实现可调谐色散选择滤波；
- 实验演示蔗糖旋光角与光程、浓度成正比，与入射波长平方成反比；
- 通过减小系统误差和随机误差，并通过多次反射增加光程，预期可实现带宽仅为1nm的简易单色仪。

